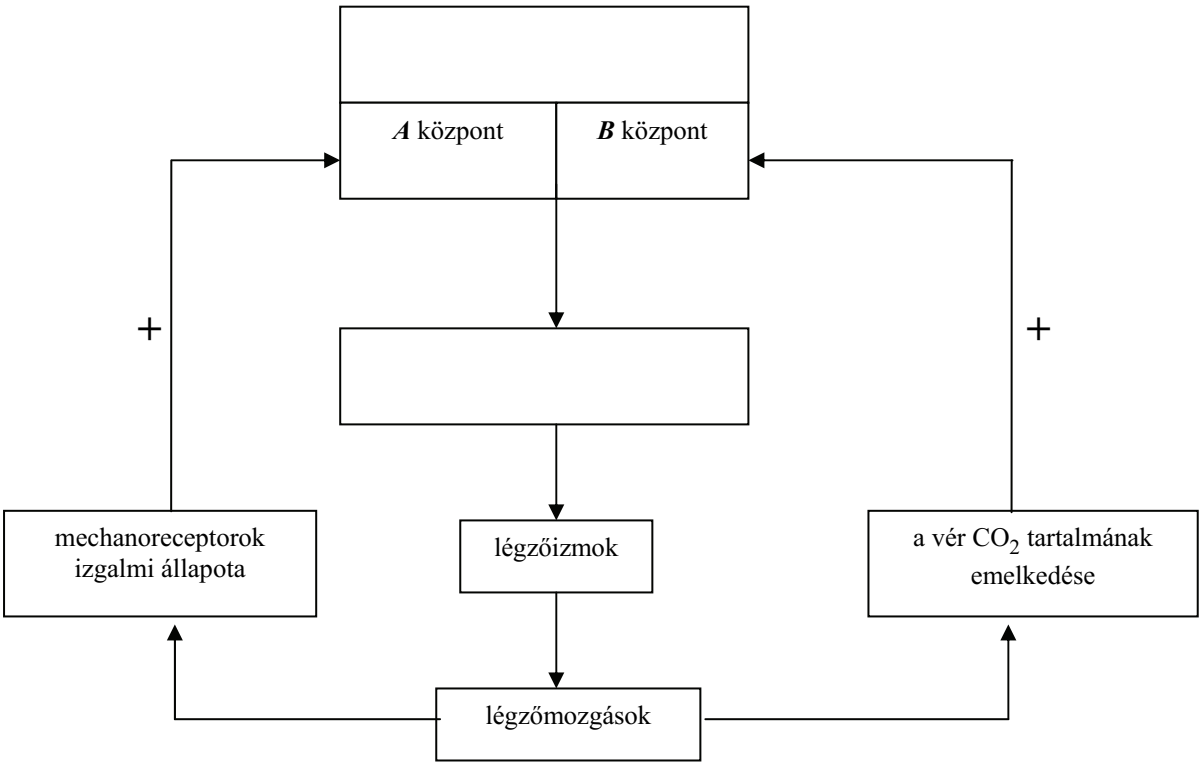
Választható feladatok
X. A
Folyamatok szabályozása az emberi szervezetben 20 pont

A légzés szabályozása 7 pont

A sematikus ábra a légzés szabályozási rendszerének főbb összetevőit mutatja. A nyilak a hatások irányát jelölik, a + jelek serkentő hatások.

1. Írja be a lehető legpontosabban két üres téglalapba a megfelelő idegrendszeri területek nevét! (2 pont)
2. Adja meg az ***A*** és ***B*** jelű központok nevét (feladatát)!

A központ:…… ***B*** központ: ……..



3. Hol találhatók a szervezetben a sémában szereplő mechanoreceptorok?

…….

4. Hogyan (milyen formában) szállítja a vér a szén-dioxidot? Két lehetőséget nevezzen meg! (2 pont)

…… …….

5. Mit idéz elő a B jelű központ működése? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. A bordák süllyedését.
B. Nyomásfokozódást a tüdőben.
C. A mellüreg térfogatának növekedését.
D. A légzőizmok összehúzódását.
E. A légzőizmok elernyedését.

A hőszabályozás és a láz – Esszé **13 pont**

Írjon fogalmazást a testhőmérséklet szabályozásáról és a láz szerepéről! Esszéjét a következő szempontok szerint építse fel:
- A testhőmérsékletet szabályozó központok helye az emberi szervezetben és a hatásukra lejátszódó élettani és viselkedésbeli változások hidegben és melegben.
- A láz veszélyei és csillapítási lehetőségei.
- A gyermekágyi láz okának felismerője és a betegség leküzdésére tett erőfeszítései.

Esszéjét a 22-23. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	esszé	összesen

Választható feladatok

X. B Virágom, virágom 20 pont

Fényben és borúban 8 pont

A bojtorján szerbtövis (Xanthium strumarium) virágképzését vizsgálták a megvilágított órák számának függvényében.
A kísérlet eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze. (Minden sor egy-egy kísérlet körülményeit és eredményét mutatja.)

	Megvilágított órák száma	Elsötétített órák száma	Tapasztalat
A	8	16	❀
B	8	16 + néhány fényfelvillanás a sötétperiódus alatt	⃠
C	16	16	❀
D	16 + néhány elsötétített pillanat a világos órák alatt	8	⃠
E	16	8	⃠
F	8	8	⃠
G	12	12	⃠

❀: A növény virágzott ⃠: A növény nem virágzott

A kísérlet eredményei alapján egészítse ki a következő mondatokat a megfelelő szavakkal!
SERKENTI GÁTOLJA NEM BEFOLYÁSOLJA

1. A rövid sötétperiódus ……..a bojtorján szerbtövis virágképzését.
2. A nappali megvilágítás hossza ……a bojtorján szerbtövis virágképzését.
3. A megvilágított periódus megzavarása……a bojtorján szerbtövis virágzását.
4. A sötétperiódus megzavarása ……..a bojtorján szerbtövis virágképzését.

5. Milyen következtetés vonható le az A és a C kísérlet összehasonlításából?

……

……

6. Fogalmazza meg, mi a feltétele a megvilágítás hossza szempontjából a bojtorján szerbtövis virágzásának!

……

……

7. A megvilágítás hosszának virágképzésre gyakorolt hatása alapján a bojtorján szerbtövis….
A helyes megoldás betűjelét írja a négyzetbe!

A) árnyéktűrő növény
B) rövidnappalos növény
C) hosszúnappalos növény
D) fénykedvelő növény
E) a fény szempontjából közömbös növény

Egészítse ki az alábbi mondatot!

8. A bojtorján szerbtövis valószínűleg ……..…….…….. éghajlatú övezetből származik.

Virág, mag termés **12 pont**

Írjon esszét a virágról, az alábbi szempontok alapján!

A növényvilág melyik csoportjában jelent meg a virág az evolúció során elsőként?
Ismertesse a megporzás 3 módját!
Ismertesse a zárvatermő növény termőjének részeit, a megporzás és a kettős megtermékenyítés folyamatát!
Adja meg, hogy a termő egyes részeiből a magnak és a termésnek melyik része fejlődik!

Esszéjét a 22-23. oldalon írhatja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Esszé	összesen

Esszé

……

……

……

……..

……

……

……

……..

……

……

……

……..

……

……

……

……..

……

……

……

……..

……

……

……

……..

……

……

……

……..

……

……